Proyecto Final C++

Nombre: José Cobo, Francisco Astudillo

Fecha: 15/Abr/2026

1. Tema del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema en C++ orientado a objetos para la administración de un bestiario y la generación de encuentros de Dungeons & Dragons. El sistema permitirá registrar monstruos, clasificarlos según sus características, manejar monstruos mágicos y no mágicos, administrar hechizos y generar encuentros según parámetros como nivel del grupo, cantidad de jugadores y dificultad deseada.

El programa está pensado como una herramienta para Dungeon Masters que necesitan preparar encuentros de forma más rápida, organizada y personalizable, evitando revisar manualmente cada monstruo, sus estadísticas, acciones, rasgos, resistencias, inmunidades y hechizos.

2. Problemática del proyecto

En Dungeons & Dragons, preparar encuentros balanceados puede ser un proceso lento y confuso. El Dungeon Master debe revisar manualmente monstruos, desafío, puntos de golpe, clase de armadura, acciones, resistencias, habilidades especiales, hechizos disponibles y dificultad del grupo. Cuando se trabaja con varios monstruos y diferentes niveles de jugadores, este proceso se vuelve más complejo.

Además, los monstruos no tienen todos la misma estructura. Algunos son básicos y solo poseen acciones físicas o características simples, mientras que otros tienen habilidades mágicas, conjuros, usos diarios, CD de salvación, bonificadores de ataque mágico y diferentes formas

de recarga. Esto hace que una simple lista de monstruos no sea suficiente para modelar correctamente el sistema.

El problema principal es que no existe una herramienta personalizada que permita administrar monstruos, hechizos y encuentros desde una estructura organizada, reutilizable y escalable. Por esta razón, se propone crear un sistema en C++ que permita manejar un bestiario, registrar monstruos básicos y mágicos, administrar hechizos y generar encuentros de forma automatizada.

3. Objetivo general

Desarrollar un sistema en C++ basado en programación orientada a objetos que permita administrar un bestiario de monstruos de Dungeons & Dragons, registrar monstruos básicos y mágicos, manejar hechizos y generar encuentros de manera organizada según el nivel del grupo, cantidad de jugadores y dificultad seleccionada.

4. Objetivos específicos

- Diseñar una arquitectura orientada a objetos que represente entidades, monstruos, hechizos, encuentros y generadores de encuentros mediante clases relacionadas entre sí.
- Implementar una clase abstracta Entity que represente los atributos generales de cualquier entidad del sistema, como nombre, clase de armadura, puntos de golpe, velocidades, habilidades, tiradas de salvación y habilidades especiales.



- Implementar una clase abstracta Monster que herede de Entity y represente los datos comunes de cualquier monstruo, incluyendo tamaño, tipo de criatura, desafío, rasgos, acciones, reacciones, resistencias, inmunidades, sentidos e idiomas.
- Crear clases concretas como BasicMonster y MagicalMonster para representar monstruos normales y monstruos con capacidades mágicas.
- Implementar una interfaz Spellcaster para representar la capacidad de lanzar hechizos, aplicando herencia múltiple en la clase MagicalMonster.
- Diseñar un sistema de hechizos mediante las clases Spell, SpellBook, SpellUse, CastingTime y SpellDuration.
- Implementar un bestiario mediante la clase Bestiary, que permita agregar, mostrar, buscar y eliminar monstruos.
- Diseñar una clase Encounter que represente un encuentro generado con una colección de monstruos seleccionados.
- Implementar una clase EncounterGenerator que utilice el bestiario para generar encuentros según parámetros como nivel del grupo, cantidad de jugadores y dificultad.
- Aplicar conceptos de programación vistos en clase, como herencia simple, herencia múltiple, polimorfismo, encapsulamiento, vectores, punteros, funciones virtuales y clases abstractas.

5. Alcance del proyecto

El alcance inicial del proyecto incluye el diseño y la implementación base de un sistema de generación de encuentros para Dungeons & Dragons. En esta fase se plantea la estructura del sistema, las clases principales, sus atributos, métodos y relaciones.

El sistema permitirá administrar un bestiario de monstruos mediante operaciones CRUD básicas. Estas operaciones incluyen crear monstruos, mostrarlos, buscarlos y eliminarlos. La actualización de monstruos se realizará mediante funciones específicas de cada clase, como cambiar tamaño, desafío, acciones, rasgos, resistencias, inmunidades, sentidos e idiomas.

El sistema también incluirá una estructura para manejar hechizos. Los hechizos se almacenarán en un SpellBook, mientras que los monstruos mágicos tendrán una lista de SpellUse, que representa cómo cada monstruo puede usar determinado hechizo. Esta separación permite evitar duplicación de información, ya que el hechizo como tal se define una sola vez, mientras que su forma de uso depende de cada monstruo.

El generador de encuentros usará el bestiario como fuente de monstruos disponibles y permitirá generar encuentros usando datos como nivel del grupo, tamaño del grupo y dificultad deseada. En esta etapa, la generación puede basarse en filtros de desafío y presupuesto de experiencia.

Quedan fuera del alcance inicial funciones más avanzadas como simulación completa de combate, control detallado de tiempo dentro de la partida, manejo de descansos largos y cortos, concentración de hechizos, efectos activos, inventario de personajes, mapas o interfaz gráfica. Estas funciones se consideran posibles extensiones futuras.

6. Historias de usuario por módulo

- Como Dungeon Master, quiero agregar monstruos al bestiario para tener una lista de criaturas disponibles al momento de generar encuentros.
- Como Dungeon Master, quiero mostrar todos los monstruos registrados para revisar rápidamente qué criaturas tengo disponibles.
- Como Dungeon Master, quiero buscar un monstruo por nombre para consultar sus estadísticas y características específicas.



- Como Dungeon Master, quiero eliminar monstruos del bestiario para mantener organizada la lista de criaturas disponibles.
- Como Dungeon Master, quiero que cada monstruo tenga nombre, tamaño, tipo de criatura, desafío, rasgos, acciones, resistencias, inmunidades, sentidos e idiomas para poder representar su ficha de forma organizada.
- Como Dungeon Master, quiero añadir acciones, rasgos y reacciones a un monstruo para personalizar sus capacidades dentro del juego.
- Como Dungeon Master, quiero registrar resistencias e inmunidades de daño para que los monstruos tengan información más completa y útil durante los encuentros.
- Como Dungeon Master, quiero que los monstruos puedan realizar acciones por nombre para consultar o ejecutar la acción correspondiente desde el sistema.
- Como Dungeon Master, quiero crear monstruos mágicos para representar criaturas que pueden lanzar conjuros.
- Como Dungeon Master, quiero asignar una habilidad de lanzamiento de conjuros a un monstruo mágico, como Inteligencia, Sabiduría o Carisma.
- Como Dungeon Master, quiero registrar la CD de salvación de conjuros y el bono de ataque mágico para usar correctamente los ataques y efectos mágicos.
- Como Dungeon Master, quiero agregar hechizos a un monstruo mágico indicando cuántas veces puede usarlos y cómo se recargan.
- Como Dungeon Master, quiero tener un catálogo de hechizos disponibles para no escribir la información de cada hechizo repetidamente.
- Como Dungeon Master, quiero buscar hechizos por nombre para asignarlos a monstruos mágicos.
- Como Dungeon Master, quiero mostrar todos los hechizos disponibles para revisar el catálogo mágico del sistema.



- Como Dungeon Master, quiero eliminar hechizos del catálogo si ya no deseo usarlos en la campaña.
- Como Dungeon Master, quiero definir cómo un monstruo puede usar un hechizo específico, por ejemplo a voluntad, una vez al día o después de un descanso.
- Como Dungeon Master, quiero que cada uso de hechizo tenga usos máximos, usos restantes y tipo de recarga para controlar su disponibilidad.
- Como Dungeon Master, quiero guardar los monstruos seleccionados para un encuentro específico.
- Como Dungeon Master, quiero calcular la experiencia total de un encuentro para estimar su dificultad o recompensa.
- Como Dungeon Master, quiero limpiar un encuentro para poder generar uno nuevo.
- Como Dungeon Master, quiero generar encuentros automáticamente según el nivel del grupo, cantidad de jugadores y dificultad deseada.
- Como Dungeon Master, quiero que el generador filtre monstruos por desafío para evitar encuentros desbalanceados.
- Como Dungeon Master, quiero que el generador use el bestiario existente para seleccionar monstruos disponibles.

7. Justificación del diseño

El diseño separa responsabilidades para evitar que todo el sistema dependa de una sola clase o de un solo archivo. Entity contiene la información general de cualquier entidad. Monster contiene lo específico de los monstruos. BasicMonster representa monstruos normales, mientras que MagicalMonster representa monstruos con hechizos.

El sistema de hechizos está separado en Spell, SpellBook y SpellUse para evitar duplicar información. Spell representa el hechizo como definición general. SpellBook almacena el catálogo de hechizos disponibles. SpellUse representa cómo una criatura específica puede usar un hechizo, incluyendo usos máximos, usos restantes y tipo de recarga.

El uso de vector<Monster*> permite que el bestiario y los encuentros almacenen diferentes tipos de monstruos mediante polimorfismo. Esto permite que el programa sea más flexible y escalable.

La clase EncounterGenerator no guarda monstruos por sí misma, sino que usa un puntero al Bestiary, evitando duplicar la información del bestiario principal.

Este diseño permite extender el sistema en el futuro con nuevas funciones, como simulación de combate, sistema de tiempo, efectos activos de hechizos, descansos, personajes jugadores, mapas o dificultad más avanzada.

8. Conclusión

El proyecto propone un sistema orientado a objetos para administrar monstruos, hechizos y encuentros de Dungeons & Dragons. La arquitectura está diseñada para cumplir con los conceptos vistos en clase, incluyendo herencia, polimorfismo, clases abstractas, funciones virtuales, vectores, punteros y encapsulamiento.

El sistema permite manejar un bestiario, registrar monstruos básicos y mágicos, almacenar hechizos en un catálogo global y generar encuentros a partir de los monstruos disponibles. Aunque el alcance inicial se centra en el diseño y la estructura base, el proyecto puede ampliarse en futuras fases para incluir simulación de combate, control de tiempo, manejo de descansos y efectos activos de hechizos.

9. Diagrama de Clases

